

Διανύσματα

Συντεταγμένες στο επίπεδο

Κωνσταντίνος Λόλας

Μα γιατί?

Καλή η φαντασία (βασικά είναι τέλεια), αλλά πάμε σε κάτι πιο χειροπιαστό!

Πώς θα γίνει η δουλειά?

- κάθε διάνυσμα θα γίνει σημείο!!!!!!!!!!!!!!
- κάθε πράξη στα διανύσματα θα γίνει πράξη σημείων!!!
- κάθε προηγούμενος ορισμός θα οριστεί στα σημεία και τελικά...
- θα λάμψει η γεωμετρία ...

Πώς θα γίνει η δουλειά?

- κάθε διάνυσμα θα γίνει σημείο!!!!!!!!!!!!!!
- κάθε πράξη στα διανύσματα θα γίνει πράξη σημείων!!!
- κάθε προηγούμενος ορισμός θα οριστεί στα σημεία και τελικά...
- θα λάμψει η γεωμετρία ...

Πώς θα γίνει η δουλειά?

- κάθε διάνυσμα θα γίνει σημείο!!!!!!!!!!!!!!
- κάθε πράξη στα διανύσματα θα γίνει πράξη σημείων!!!
- κάθε προηγούμενος ορισμός θα οριστεί στα σημεία και τελικά...
- θα λάμψει η γεωμετρία ...

Πώς θα γίνει η δουλειά?

- κάθε διάνυσμα θα γίνει σημείο!!!!!!!!!!!!!!
- κάθε πράξη στα διανύσματα θα γίνει πράξη σημείων!!!
- κάθε προηγούμενος ορισμός θα οριστεί στα σημεία και τελικά...
- θα λάμψει η γεωμετρία ...

Πώς θα γίνει η δουλειά?

- κάθε διάνυσμα θα γίνει σημείο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- κάθε πράξη στα διανύσματα θα γίνει πράξη σημείων!!!
- κάθε προηγούμενος ορισμός θα οριστεί στα σημεία και τελικά...
- θα λάμψει η γεωμετρία ... μέσα από άλγεβρα

Από κάμπια σε πεταλούδα

- γνωρίζουμε ότι κάθε διάνυσμα μπορεί να μεταφερθεί παράλληλα
- γιατί όχι λοιπόν στην αρχή των αξόνων
- άρα κάθε διάνυσμα πλέον είναι σημείο και κάθε σημείο διάνυσμα

$$A(x, y) \iff \overrightarrow{OA} = (x, y)$$

Από κάμπια σε πεταλούδα

- γνωρίζουμε ότι κάθε διάνυσμα μπορεί να μεταφερθεί παράλληλα
- γιατί όχι λοιπόν στην αρχή των αξόνων
- άρα κάθε διάνυσμα πλέον είναι σημείο και κάθε σημείο διάνυσμα

$$A(x, y) \iff \overrightarrow{OA} = (x, y)$$

Από κάμπια σε πεταλούδα

- γνωρίζουμε ότι κάθε διάνυσμα μπορεί να μεταφερθεί παράλληλα
- γιατί όχι λοιπόν στην αρχή των αξόνων το έχετε ξανακάνει...?
- άρα κάθε διάνυσμα πλέον είναι σημείο και κάθε σημείο διάνυσμα

$$A(x, y) \iff \overrightarrow{OA} = (x, y)$$

Από κάμπια σε πεταλούδα

- γνωρίζουμε ότι κάθε διάνυσμα μπορεί να μεταφερθεί παράλληλα
- γιατί όχι λοιπόν στην αρχή των αξόνων
- άρα κάθε διάνυσμα πλέον είναι σημείο και κάθε σημείο διάνυσμα

$$A(x, y) \iff \overrightarrow{OA} = (x, y)$$

Από κάμπια σε πεταλούδα

- γνωρίζουμε ότι κάθε διάνυσμα μπορεί να μεταφερθεί παράλληλα
- γιατί όχι λοιπόν στην αρχή των αξόνων
- άρα κάθε διάνυσμα πλέον είναι σημείο και κάθε σημείο διάνυσμα

$$A(x, y) \iff \overrightarrow{OA} = (x, y)$$

Μετά τα γεννητούρια

- 1 Το μηδενικό διάνυσμα...
- 2 Ίσα διανύσματα...
- 3 Ένα παράλληλο στον $x'x...$
- 4 Ένα παράλληλο στον $y'y$

Μετά τα γεννητούρια

- 1 Το μηδενικό διάνυσμα...
- 2 Ίσα διανύσματα...
- 3 Ένα παράλληλο στον $x'x...$
- 4 Ένα παράλληλο στον $y'y$

Μετά τα γεννητούρια

- 1 Το μηδενικό διάνυσμα...
- 2 Ίσα διανύσματα...
- 3 Ένα παράλληλο στον $x'x...$
- 4 Ένα παράλληλο στον $y'y$

Μετά τα γεννητούρια

- 1 Το μηδενικό διάνυσμα...
- 2 Ίσα διανύσματα...
- 3 Ένα παράλληλο στον $x'x...$
- 4 Ένα παράλληλο στον $y'y$

Πράξεις από διανύσματα ...

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ όπως θα θέλατε...

- $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$
- $\lambda \vec{\alpha} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$

Πράξεις από διανύσματα ...

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ όπως θα θέλατε...

- $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$
- $\lambda \vec{\alpha} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$

Πράξεις από διανύσματα ...

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ όπως θα θέλατε...

- $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$
- $\lambda \vec{\alpha} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$

Πράξεις από διανύσματα ...

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ όπως θα θέλατε...

- $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
- $\vec{\alpha} - \vec{\beta} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$
- $\lambda \vec{\alpha} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$

Ορισμοί...

- *Μέσου:* Αφού $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

- *Μέτρου:* Από απόσταση αρχής αξόνων από σημείο

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

- *Τυχαιό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$:* Από διανύσματα θέσης

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- *Απόσταση των σημείων A και B:* από πριν

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ορισμοί...

- *Μέσου:* Αφού $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

- *Μέτρου:* Από απόσταση αρχής αξόνων από σημείο

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

- *Τυχαιό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$:* Από διανύσματα θέσης

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- *Απόσταση των σημείων A και B:* από πριν

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ορισμοί...

- *Μέσου:* Αφού $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

- *Μέτρου:* Από απόσταση αρχής αξόνων από σημείο

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

- *Τυχαιό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$:* Από διανύσματα θέσης

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- *Απόσταση των σημείων A και B:* από πριν

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Ορισμοί...

- *Μέσου:* Αφού $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

- *Μέτρου:* Από απόσταση αρχής αξόνων από σημείο

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

- *Τυχαιό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$:* Από διανύσματα θέσης

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$$

- *Απόσταση των σημείων A και B:* από πριν

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Και κάτι νέο...

Συνθήκη Παραλληλίας Διανυσμάτων

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ τότε

$$\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta} \iff \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$$

Η απόδειξη είναι απλή...

Και κάτι νέο...

Συνθήκη Παραλληλίας Διανυσμάτων

Αν $\vec{\alpha} = (x_1, y_1)$ και $\vec{\beta} = (x_2, y_2)$ τότε

$$\vec{\alpha} \parallel \vec{\beta} \iff \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = 0$$

Η απόδειξη είναι απλή...

Behind the scenes

Έστω $\mathbf{i}$ και $\mathbf{j}$ τα μοναδιαία διανύσματα που είναι ομόρροπα με τους θετικούς ημιάξονες $x'x$ και $y'y$ αντίστοιχα:

Σύνδεση διανυσμάτων με συντεταγμένες

Κάθε διάνυσμα στο επίπεδο γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των $\mathbf{i}$ και $\mathbf{j}$

$$(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

Ασκήσεις

Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων:

1 $\vec{OA}$, όταν $A(-5, 3)$, (O η αρχή των αξόνων)

2 $\vec{\alpha} = 3\vec{i} + \vec{j}$

3 $\vec{\beta} = -2\vec{i}$

4 $\vec{\gamma} = \vec{j}$

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (\lambda - 2, 3\mu)$ και $\vec{\beta} = (\mu - 1, 2\lambda - 7)$.
Να βρείτε τις τιμές των λ, μ , ώστε τα διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ να είναι ίσα.

Δίνεται το διάνυσμα $\vec{\alpha} = (\lambda^2 - 9, \lambda^2 + 3\lambda)$. Για ποιες τιμές του λ είναι:

① $\vec{\alpha} = \vec{0}$

② $\vec{\alpha} \neq \vec{0}$ και $\vec{\alpha} \parallel x'x$

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, -1)$ και $\vec{\beta} = (-3, 2)$. Να βρείτε τα διανύσματα: $\vec{\gamma} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και $\vec{\delta} = 3\vec{\alpha} - 2\vec{\beta}$.

Δίνονται τα σημεία $A(3, -2)$ και $B(-5, 1)$. Να βρείτε:

- 1 τις συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$,
- 2 τις συντεταγμένες του σημείου Γ , αν $\overrightarrow{A\Gamma} = 2 \cdot \overrightarrow{AB}$,
- 3 τις τιμές των λ, μ για τις οποίες ισχύει $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{OA} + \mu \overrightarrow{OB}$.

Έστω τα σημεία $A(-5, 2)$ και $B(1, -3)$. Να βρείτε τις συντεταγμένες:

- 1 του μέσου M του τμήματος AB
- 2 του συμμετρικού σημείου Γ του A ως προς το B .

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $A(-1, 2)$, $B(3, -4)$. Αν $K(5, -2)$ το κέντρο του παραλληλογράμμου, να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών Γ και Δ .

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (3, -4)$ και $\vec{\beta} = (1, -2)$. Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος:

1 $\vec{\alpha}$

2 $\vec{v} = -3\vec{\alpha}$

3 $2\vec{\alpha} - 3\vec{\beta}$

Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $A(3, 1)$, $B(-2, 0)$ και $\Gamma(1, -3)$. Να βρείτε:

- ① τις συντεταγμένες του διανύσματος $\overrightarrow{B\Delta}$,
- ② το μέτρο $|\overrightarrow{B\Delta}|$.

Δίνονται τα σημεία $A(-3, 2)$ και $B(1, -2)$. Να βρείτε σημείο M του άξονα $y'y$, ώστε το τρίγωνο MAB να είναι ισοσκελές με βάση την AB .

Να βρείτε ένα διάνυσμα $\vec{u}$ που να είναι αντίρροπο του διανύσματος $\vec{v} = (7, -2)$ και να έχει μέτρο τριπλάσιο του $\vec{v}$.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (\lambda - 2, 1)$ και $\vec{\beta} = (-8, 4 - 2\lambda)$. Να βρείτε το λ , ώστε $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta}$.

Δίνονται τα σημεία $A(0, -1)$, $B(2, 3)$, $\Gamma(1, 2)$ και $\Delta(-2, -5)$. Να δείξετε ότι:

- 1 τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{A\Delta}$ είναι συγγραμμικά
- 2 τα σημεία A , B , Γ είναι κορυφές τριγώνου.

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (2, 3)$ και $\vec{\beta} = (\kappa, \kappa - 1)$. Να βρείτε:

- ① Το συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος $\vec{\alpha}$.
- ② Το κ , ώστε το $\vec{v} = 2\vec{\alpha} - \vec{\beta}$, να σχηματίζει με τον άξονα $x'x$ γωνία $\omega = 135^\circ$.

Έστω τα σημεία $A(-3, 4)$ και $M(x, -2)$.

- ① Για ποιες τιμές του x η απόσταση των σημείων A και M είναι 10;
- ② Να βρείτε το σημείο M , ώστε το $|\vec{AM}|$ να είναι ελάχιστο.

Δίνονται τα σημεία $A(2, 4)$, $B(-1, 0)$ και $M(x, y)$.

- ① Να αποδείξετε ότι $|\overrightarrow{AM}| + |\overrightarrow{BM}| \geq 5$.
- ② Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει ζεύγος (x, y) , ώστε να ισχύει η ισότητα:

$$\sqrt{(x-2)^2 + (y-4)^2} + \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 4$$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση